

Module 1 — Mathématiques Financières

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les outils quantitatifs fondamentaux qui sous-tendent toute décision financière : valoriser des flux dans le temps, comprendre les conventions de taux, et construire des tableaux d'amortissement.

Chapitres

1. [La valeur temps de l'argent](#)
2. [Les taux d'intérêt : conventions et conversions](#)
3. [Actualisation, capitalisation et annuités](#)

Durée estimée

12 heures (4h par chapitre)

Évaluation

- Exercices numériques (calculs de VAN, taux équivalents, tableaux d'amortissement)
 - QCM de compréhension conceptuelle
-

Chapitre 1 — La valeur temps de l'argent

Introduction

Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Ce principe fondamental est le pilier de toute la finance. Il repose sur trois raisons :

1. **La préférence pour le présent** : un agent économique préfère consommer maintenant plutôt que plus tard.
 2. **L'inflation** : le pouvoir d'achat d'une somme diminue avec le temps.
 3. **Le risque** : un flux futur est incertain ; on exige une compensation pour cette incertitude.
-

1. Capitalisation (Future Value)

Définition

La **capitalisation** consiste à calculer la valeur future d'un capital investi aujourd'hui au taux r pendant n périodes.

Formule (intérêts composés)

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

- FV : Future Value (valeur future)
- PV : Present Value (valeur actuelle)

- r : taux d'intérêt par période
- n : nombre de périodes

Exemple

Vous investissez **10 000 €** à **5 %** par an pendant **3 ans**.

$$\begin{aligned} FV &= 10\,000 \times (1,05)^3 \\ FV &= 10\,000 \times 1,157625 \\ FV &= 11\,576,25 \text{ €} \end{aligned}$$

Intérêts simples vs. composés

Type	Formule	FV (10 000 €, 5 %, 3 ans)
Intérêts simples	$PV \times (1 + r \times n)$	11 500 €
Intérêts composés	$PV \times (1 + r)^n$	11 576,25 €

Règle des 72 : Pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler un capital au taux r , calculez $72 / r$. Ex : à 6 %, un capital double en ≈ 12 ans.

2. Actualisation (Present Value)

Définition

L'**actualisation** est l'opération inverse de la capitalisation : elle calcule la valeur aujourd'hui d'un flux futur.

Formule

$$PV = FV / (1 + r)^n$$

Le facteur $1 / (1 + r)^n$ est appelé **facteur d'actualisation** ou **discount factor**.

Exemple

Vous recevrez **15 000 €** dans **4 ans**. Le taux d'actualisation est **6 %**.

$$PV = 15\ 000 / (1,06)^4$$

$$PV = 15\ 000 / 1,26248$$

$$PV = 11\ 881\ €$$

Interprétation

Recevoir 15 000 € dans 4 ans équivaut à recevoir 11 881 € aujourd'hui si le taux d'opportunité est 6 %.

3. Valeur Actuelle Nette (VAN)

Définition

La **VAN** (ou NPV — Net Present Value) mesure la création de valeur d'un projet en actualisant tous ses flux (investissement initial + flux futurs).

Formule

$$VAN = -I_0 + CF_1/(1+r) + CF_2/(1+r)^2 + \dots + CF_n/(1+r)^n$$

- I_0 : investissement initial (flux négatif à $t=0$)
- CF_t : cash-flow à la période t
- r : taux d'actualisation (coût du capital)

Règle de décision

VAN	Décision
$VAN > 0$	Projet créateur de valeur → ACCEPTER
$VAN = 0$	Projet neutre
$VAN < 0$	Projet destructeur de valeur → REFUSER

Exemple

Un projet nécessite un investissement de **50 000 €** et génère les flux suivants :

Année	Cash-flow
1	15 000 €
2	20 000 €
3	25 000 €

Taux d'actualisation : **8 %**

$$\begin{aligned} \text{VAN} &= -50\,000 + 15\,000/1,08 + 20\,000/1,08^2 + 25\,000/1,08^3 \\ \text{VAN} &= -50\,000 + 13\,889 + 17\,147 + 19\,845 \\ \text{VAN} &= +881 \text{ €} \end{aligned}$$

$\text{VAN} > 0 \rightarrow$ le projet crée de la valeur, on l'accepte.

4. Taux de Rendement Interne (TRI)

Définition

Le **TRI** (ou IRR — Internal Rate of Return) est le taux d'actualisation qui annule la VAN :

$$\text{VAN}(\text{TRI}) = 0$$

Méthode de calcul

Le TRI n'a pas de formule analytique générale ; on le calcule par **interpolation linéaire** ou itération numérique.

Interpolation linéaire :

$$\text{TRI} \approx r_1 + \text{VAN}(r_1) / [\text{VAN}(r_1) - \text{VAN}(r_2)] \times (r_2 - r_1)$$

Règle de décision

Comparaison	Décision
$\text{TRI} > \text{coût du capital}$	ACCEPTER
$\text{TRI} < \text{coût du capital}$	REFUSER

Limites du TRI

- Peut donner plusieurs solutions si les flux changent de signe plusieurs fois.
 - Ne distingue pas la taille des projets (préférer la VAN pour comparer des projets mutuellement exclusifs).
-

5. Exercices

Exercice 1

Vous placez 5 000 € à 4 % d'intérêts composés pendant 6 ans. Quelle est la valeur finale ?

Correction : $FV = 5\,000 \times (1,04)^6 = 5\,000 \times 1,2653 = \mathbf{6\,326,60}$
€

Exercice 2

Quelle somme faut-il investir aujourd'hui à 7 % pour obtenir 20 000 € dans 5 ans ?

Correction : $PV = 20\,000 / (1,07)^5 = 20\,000 / 1,4026 = \mathbf{14\,259,70}$ €

Exercice 3

Un projet coûte 100 000 €. Il génère 40 000 € par an pendant 3 ans. Le taux d'actualisation est 10 %. Calculez la VAN et concluez.

Correction : $VAN = -100\,000 + 40\,000/1,1 + 40\,000/1,21 + 40\,000/1,331$
 $VAN = -100\,000 + 36\,364 + 33\,058 + 30\,053$
 $VAN = \mathbf{-525\,€} \rightarrow$ Projet légèrement destructeur de valeur, à **refuser**.

Points clés à retenir

- La valeur temps de l'argent justifie l'actualisation de tout flux futur.
 - La VAN est le critère de référence pour les décisions d'investissement.
 - Le TRI est complémentaire mais à utiliser avec prudence.
 - Intérêts composés $\neq$ intérêts simples : l'écart croît exponentiellement avec le temps.
-

6. Approfondissement théorique

6.1 Fondements microéconomiques de la préférence temporelle

La préférence pour le présent est formalisée en microéconomie par le **taux marginal de substitution intertemporel** (TMSI). L'agent maximise son utilité intertemporelle :

$$U = u(C_0) + \delta \times u(C_1)$$

où $\delta = 1/(1+\rho)$ est le **facteur d'escompte subjectif** et ρ le **taux de préférence pure pour le présent** (généralement positif pour un individu rationnel).

À l'équilibre de marché, le taux d'intérêt réel s'établit au niveau qui égalise la préférence subjective pour le présent et la productivité marginale du capital dans l'économie réelle. C'est la contribution fondamentale de **Irving Fisher** (1930) à la théorie du taux d'intérêt.

6.2 La courbe de transformation et l'arbitrage consommation-investissement

En présence d'opportunités d'investissement productives, l'agent peut transformer la consommation présente en consommation future via l'investissement. La **ligne de marché des capitaux** (représentée dans l'espace (C_0, C_1)) montre qu'avec un marché financier parfait, tous les agents optimisent selon le même taux d'intérêt, indépendamment de leurs préférences (théorème de **Hirshleifer**, 1958).

6.3 Relation entre taux nominal, réel et inflation (équation de Fisher)

La relation exacte de Fisher :

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Développée :

$$r_{\text{nominal}} = r_{\text{réel}} + \pi + r_{\text{réel}} \times \pi$$

Le terme croisé $r_{\text{réel}} \times \pi$ est négligeable pour de faibles taux mais significatif en période d'inflation élevée (exemple : $r_{\text{réel}} = 3\%$, $\pi = 8\% \rightarrow r_{\text{nominal}} = 11,24\%$ et non 11%).

Implication pour l'investisseur : pour préserver son pouvoir d'achat, le rendement nominal doit au minimum couvrir l'inflation. Un taux réel négatif ($r_{\text{nominal}} < \pi$) signifie que l'investisseur s'appauvrit en termes réels.

6.4 Le taux d'actualisation : composantes et prime de risque

Le taux d'actualisation r n'est pas unique : il dépend du profil de risque des flux actualisés. Il se décompose selon le modèle CAPM :

$$r = r_f + \beta \times (E[R_m] - r_f)$$

- r_f : taux sans risque (obligations d'État)
- β : sensibilité au risque systématique
- $E[R_m] - r_f$: prime de risque de marché (historiquement 4-6 % en Europe)

Conséquence pratique : actualiser des flux d'une start-up (β élevé) au taux des obligations d'État (r_f) revient à surestimer massivement leur valeur actuelle.

6.5 Sensibilité de la VAN au taux d'actualisation

La VAN est une fonction décroissante et convexe du taux d'actualisation. Sa dérivée par rapport à r s'appelle la **duration modifiée** en finance obligataire (voir chapitre 2). Plus les flux sont éloignés dans le temps, plus la VAN est sensible au taux.

Illustration : pour un flux unique de 100 000 € dans 20 ans :

$$\begin{aligned} \text{À } r = 5 \% & : PV = 100\,000 / (1,05)^{20} = 37\,689 \text{ €} \\ \text{À } r = 8 \% & : PV = 100\,000 / (1,08)^{20} = 21\,455 \text{ €} \\ \text{À } r = 10 \% & : PV = 100\,000 / (1,10)^{20} = 14\,864 \text{ €} \end{aligned}$$

Une variation de taux de 5 % à 8 % (+3 points) réduit la valeur actuelle de 43 %. Cette sensibilité est au cœur des modèles d'évaluation à long terme (immobilier, infrastructures, retraites).

7. Exemples numériques supplémentaires

Exemple A — Comparaison de deux projets mutuellement exclusifs

Une entreprise choisit entre deux investissements, avec un coût du capital de 9 % :

Projet Alpha : investissement 80 000 €, flux annuels sur 5 ans :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000

Projet Beta : investissement 80 000 €, flux annuels sur 5 ans :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	30 000	30 000	20 000	10 000	5 000

Calcul des VAN :

$$\begin{aligned}\text{VAN Alpha} &= -80\,000 + 10\,000/1,09 + 20\,000/1,09^2 + 30\,000/1,09^3 + 30\,000/1,09^4 + 20\,000/1,09^5 \\ &= -80\,000 + 9\,174 + 16\,843 + 23\,176 + 21\,261 + 12\,993 \\ &= +3\,447 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{VAN Beta} &= -80\,000 + 30\,000/1,09 + 30\,000/1,09^2 + 20\,000/1,09^3 + 10\,000/1,09^4 + 5\,000/1,09^5 \\ &= -80\,000 + 27\,523 + 25\,251 + 15\,451 + 7\,084 + 3\,248 \\ &= -1\,443 \text{ €}\end{aligned}$$

Conclusion : Alpha est supérieur (VAN positive) et Beta doit être refusé. Remarque : Beta génère plus de cash en début de période, mais la somme totale actualisée est moindre. Cet exemple illustre l'importance du calendrier des flux.

Exemple B — TRI par interpolation linéaire

Reprenons le Projet Alpha. On cherche son TRI.

À $r = 9 \%$: VAN = +3 447 € (calculé ci-dessus) À $r = 12 \%$:

$$\begin{aligned}\text{VAN}(12 \%) &= -80\,000 + 10\,000/1,12 + 20\,000/1,12^2 + 30\,000/1,12^3 + 30\,000/1,12^4 \\ &= -80\,000 + 8\,929 + 15\,944 + 21\,353 + 19\,066 + 11\,349 \\ &= -3\,359 \text{ €}\end{aligned}$$

Interpolation :

$$\begin{aligned}\text{TRI} &\approx 9 \% + 3\,447 / (3\,447 + 3\,359) \times (12 \% - 9 \%) \\ &\approx 9 \% + 3\,447 / 6\,806 \times 3 \% \\ &\approx 9 \% + 1,52 \% \\ &\approx 10,52 \%\end{aligned}$$

Interprétation : le projet crée de la valeur tant que le coût du capital est inférieur à 10,52 %. Au-delà, il serait destructeur de valeur.

Exemple C — Impact de l'inflation sur la valeur réelle d'un placement

Un épargnant investit 50 000 € à 4 % nominal pendant 10 ans, dans un contexte d'inflation à 2,5 %.

Valeur nominale à terme :

$$\text{FV}_{\text{nominale}} = 50\,000 \times (1,04)^{10} = 50\,000 \times 1,4802 = 74\,012 \text{ €}$$

Valeur réelle à terme (en euros d'aujourd'hui) :

$$\begin{aligned} FV_{\text{réelle}} &= FV_{\text{nominale}} / (1 + \pi)^{10} \\ &= 74\,012 / (1,025)^{10} \\ &= 74\,012 / 1,2801 \\ &= 57\,816 \text{ €} \end{aligned}$$

Vérification par le taux réel de Fisher :

$$\begin{aligned} r_{\text{réel}} &= (1,04 / 1,025) - 1 = 1,4634 \% \text{ par an} \\ FV_{\text{réelle}} &= 50\,000 \times (1,014634)^{10} = 50\,000 \times 1,1563 = 57\,816 \text{ €} \checkmark \end{aligned}$$

Conclusion : le gain réel est de 7 816 € (et non 24 012 €).

L'inflation érode 69 % du gain nominal apparent.

8. Erreurs fréquentes et pièges

Piège 1 — Confondre taux annuel et taux périodique

Appliquer directement le taux annuel à des flux mensuels ou trimestriels sans conversion équivalente conduit à sous-estimer la valeur future. Si le taux annuel est 12 % et les flux sont mensuels, le taux mensuel équivalent n'est pas 1 % (proportionnel) mais 0,9489 % (équivalent, soit $(1,12)^{(1/12)} - 1$). Sur 10 ans, l'écart est de plusieurs milliers d'euros.

Piège 2 — Négliger le signe des flux dans la VAN

L'investissement initial est un flux négatif (décaissement) et les recettes sont des flux positifs. Oublier le signe négatif de I_0 ou d'une sortie de trésorerie intermédiaire fausse complètement le résultat. Toujours établir un échéancier explicite avec convention de signe avant de calculer.

Piège 3 — Utiliser le TRI seul pour classer des projets mutuellement exclusifs

Deux projets peuvent avoir des TRI identiques mais des VAN très différentes (si les montants investis ou les horizons diffèrent). Le TRI ne tient pas compte de l'échelle : un projet de 100 € avec TRI 50 % crée moins de valeur qu'un projet de 1 M€ avec TRI 12 % si le coût du capital est 8 %. La VAN est toujours le critère souverain pour les décisions mutuellement exclusives.

Piège 4 — Oublier la valeur terminale dans les projets à horizon long

Pour les projets immobiliers, les infrastructures ou les acquisitions d'entreprises, la valeur terminale (valeur de revente ou perpétuité de flux) représente souvent 60 à 80 % de la valeur totale. L'omettre ou la sous-estimer entraîne une sous-évaluation majeure.

Piège 5 — Actualiser au taux nominal des flux réels (ou vice-versa)

Si les flux futurs sont exprimés en euros constants (pouvoir d'achat constant), il faut les actualiser au taux réel. Si les flux sont exprimés en euros courants (incluant l'inflation), on actualise au taux nominal. Mélanger les deux est une erreur classique qui peut conduire à doubler l'effet de l'inflation ou à l'ignorer.

9. Exercices supplémentaires de difficulté croissante

Exercice 4 — Délai de récupération et complément à la VAN

Un investissement de 200 000 € génère les flux suivants :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	40 000	60 000	70 000	70 000	50 000

Taux d'actualisation : 8 %

a) Calculez la VAN. b) Calculez le délai de récupération actualisé (DRA). c) Calculez le TRI par interpolation entre 8 % et 15 %.

Correction :

a) Calcul des flux actualisés :

$t=1 : 40\,000 / 1,08 = 37\,037 \text{ €}$ $t=2 : 60\,000 / 1,08^2 = 51\,440 \text{ €}$
 $t=3 : 70\,000 / 1,08^3 = 55\,566 \text{ €}$ $t=4 : 70\,000 / 1,08^4 = 51\,450 \text{ €}$
 $t=5 : 50\,000 / 1,08^5 = 34\,029 \text{ €}$ Somme actualisée = 229 522 €
VAN = 229 522 - 200 000 = +29 522 € → Accepter

b) Cumul des flux actualisés :

Fin $t=1$: 37 037 € (investissement non récupéré : 162 963 €)
Fin $t=2$: 88 477 € (investissement non récupéré : 111 523 €)
Fin $t=3$: 144 043 € (investissement non récupéré : 55 957 €)
Fin $t=4$: 195 493 € (investissement non récupéré : 4 507 €)
Fin $t=5$: 229 522 € → récupéré !

DRA = 4 ans + 4 507 / 34 029 = 4 ans + 0,13 an $\approx$ **4 ans et 1,6 mois**

c) À $r = 15 \%$:

$$40\,000/1,15 + 60\,000/1,15^2 + 70\,000/1,15^3 + 70\,000/1,15^4 + 50\,000/1,15^5 = 34\,783 + 45\,369 + 46\,028 + 40\,024 + 24\,858 = 191\,062 \text{ €}$$
$$\text{VAN}(15 \%) = 191\,062 - 200\,000 = -8\,938 \text{ €}$$

Interpolation :

$$\text{TRI} \approx 8 \% + 29\,522 / (29\,522 + 8\,938) \times (15 \% - 8 \%) \approx 8 \% + 29\,522 / 38\,460 \times 7 \% \approx 8 \% + 5,37 \% \approx 13,37 \%$$

Exercice 5 — Choix d'investissement avec horizons différents

Deux machines ont des durées de vie différentes. Le coût du capital est 10 %.

Machine A : coût 50 000 €, durée 3 ans, flux annuels 22 000 €

Machine B : coût 80 000 €, durée 5 ans, flux annuels 25 000 €

Pour comparer des projets de durée différente, on calcule l'**annuité équivalente** (AE ou EAC — Equivalent Annual Cost/Benefit).

Correction :

Machine A :

$$\text{VAN}_A = -50\,000 + 22\,000 \times [1 - (1,10)^{-3}] / 0,10 = -50\,000 + 22\,000 \times 2,4869 = -50\,000 + 54\,712 = +4\,712 \text{ €}$$

$$\text{AE}_A = \text{VAN}_A / \text{facteur de rente (3 ans, 10 \%)} = 4\,712 / 2,4869 = 1\,894 \text{ € / an}$$

Machine B :

$$\text{VAN}_B = -80\,000 + 25\,000 \times [1 - (1,10)^{-5}] / 0,10 = -80\,000 + 25\,000 \times 3,7908 = -80\,000 + 94\,770 = +14\,770 \text{ €}$$

$$AE_B = 14\,770 / 3,7908 = 3\,896 \text{ € / an}'''$$

Conclusion : Bien que $VAN_B > VAN_A$ en valeur absolue, la comparaison par annuité équivalente confirme que Machine B crée plus de valeur par année d'utilisation (3 896 € vs 1 894 €). Choisir Machine B.

Exercice 6 — Projet avec flux irréguliers et valeur terminale

Une entreprise évalue l'acquisition d'une PME. Les flux prévisionnels (en k€) sont :

Année	1	2	3	4	5
FCFF	120	140	160	175	185

À partir de l'année 6, les flux croissent à 2 % par an à perpétuité. Le WACC est 9 %. Le prix demandé est 1 600 k€.

a) Calculez la valeur terminale à la fin de l'année 5. b) Calculez la VAN de l'acquisition. c) Quel prix maximum serait acceptable ?

Correction :

a) Valeur terminale (modèle de Gordon-Shapiro) :

$$VT_5 = FCFF_6 / (WACC - g) = FCFF_5 \times (1 + g) / (WACC - g) = 185 \times 1,02 / (0,09 - 0,02) = 188,7 / 0,07 = 2\,695,7 \text{ k€}$$

b) Actualisation de tous les flux :

$$''' \text{ PV flux 1-5 : } 120/1,09 + 140/1,09^2 + 160/1,09^3 + 175/1,09^4 + 185/1,09^5 = 110,1 + 117,9 + 123,5 + 123,9 + 120,2 = 595,6 \text{ k€}$$

$$\text{PV de } VT_5 : 2\,695,7 / (1,09)^5 = 2\,695,7 / 1,5386 = 1\,751,3 \text{ k€}$$

Valeur d'entreprise = $595,6 + 1\,751,3 = 2\,346,9$ k€

$VAN = 2\,346,9 - 1\,600 = +746,9$ k€ → Acquisition créatrice de valeur ```

c) Le prix maximum acceptable est la valeur d'entreprise calculée : **2 346,9 k€**. Au-delà, la VAN devient négative et l'acquisition détruit de la valeur.

Note : la valeur terminale représente 74,6 % de la valeur totale, soulignant la sensibilité au taux de croissance g et au WACC.

10. Applications professionnelles

10.1 Analyse d'investissement en banque d'affaires (M&A)

Lors d'une acquisition (fusion-acquisition), les équipes de banquiers construisent un modèle DCF détaillé sur 5 à 10 ans. La valeur d'entreprise est obtenue en actualisant les FCFF au WACC. Le prix offert doit être inférieur à cette valeur intrinsèque pour créer de la valeur pour l'acheteur. En pratique, les banques ajoutent une prime de contrôle (20–40 % au-dessus du cours de bourse) qui doit être justifiée par des synergies futures identifiables.

Sensitivité analysis : les modèles professionnels présentent systématiquement un tableau de sensibilité de la valeur d'entreprise en fonction de deux variables (WACC et taux de croissance terminal), montrant comment la valorisation varie selon les hypothèses.

10.2 Choix d'investissement en contrôle de gestion

Les directions financières des grands groupes industriels (automobile, aéronautique, chimie) utilisent la VAN pour valider les investissements de capacité (nouvelles usines, lignes de production). Chaque projet doit généralement respecter un **hurdle rate** (taux de rendement minimum) supérieur au WACC de 2 à 3 points pour intégrer l'incertitude des prévisions. Les projets stratégiques (R&D, digital) peuvent bénéficier d'un hurdle rate aménagé ou d'une valorisation par options réelles.

10.3 Gestion de portefeuille et duration obligataire

En gestion obligataire, l'actualisation des coupons et du nominal constitue la base du pricing. La duration (ou duration de Macaulay) mesure la sensibilité du prix d'une obligation au taux :

$$\text{Duration} = \frac{\sum [t \times CF_t / (1+r)^t]}{\text{Prix}}$$

Un gérant obligataire ajuste la duration de son portefeuille pour couvrir son exposition aux variations de taux. Un portefeuille de duration 7 ans perd environ 7 % de sa valeur si les taux montent de 1 point.

10.4 Valorisation immobilière par capitalisation des revenus

Les fonds immobiliers (SCPI, REIT) valorisent leurs actifs par capitalisation des loyers nets :

$$\text{Valeur vénale} = \text{Loyer net annuel} / \text{Taux de capitalisation}$$

Exemple : un immeuble de bureaux génère 2 M€ de loyers nets par an. Avec un taux de capitalisation de 4 % (prime immobilière), la valeur est $2 / 0,04 = 50$ M€. Un resserrement de 50 bp du taux (4 %

→ 3,5 %) valorise l'actif à 57,1 M€ (+14 %), illustrant la sensibilité extrême aux conditions de taux.

11. Points de vigilance et nuances importantes

Sur le choix du taux d'actualisation

Le taux d'actualisation synthétise toute l'incertitude sur les flux futurs. Un débat académique persistant porte sur la façon d'intégrer le **risque de modèle** (model risk) : les prévisions à 5 ou 10 ans sont intrinsèquement incertaines, et un léger changement du taux terminal peut changer radicalement la conclusion.

Règle professionnelle : ne jamais conclure sans **analyse de sensibilité** et **scénarios** (base, optimiste, pessimiste).

Sur la comparabilité des projets

La VAN est additive (VAN d'un portefeuille de projets = somme des VAN individuelles) si les projets sont indépendants. Cette propriété disparaît en présence de complémentarités ou de synergies. Les projets mutuellement exclusifs ne se comparent qu'à horizon identique ou par annuité équivalente.

Sur les biais comportementaux

Les études en **finance comportementale** (Kahneman, Tversky) montrent que les décideurs ont tendance à : - Sous-estimer les délais de réalisation des projets (**planning fallacy**). - Surestimer les flux futurs par excès d'optimisme. - Préférer le TRI à la VAN car il est plus intuitif (mais potentiellement trompeur).

Ces biais conduisent à un taux d'échec élevé des grands projets d'investissement industriels et publics. La solution : **reference class forecasting** (comparer aux projets similaires passés) et comités d'investissement indépendants.

Sur la fiscalité

Les flux à actualiser doivent être des flux **après impôt**. En France, l'IS à 25 % réduit les flux nets d'impôt, mais les amortissements créent un **bouclier fiscal** (tax shield) : la dotation aux amortissements diminue la base imposable et donc l'IS dû. Pour des projets financés partiellement par dette, les intérêts sont également déductibles (bouclier fiscal des intérêts, à intégrer dans le WACC ou le modèle APV — Adjusted Present Value).

Chapitre 2 — Les taux d'intérêt : conventions et conversions

Introduction

Les taux d'intérêt sont omniprésents en finance : coût d'un crédit, rendement d'un placement, taux de référence des banques centrales. Maîtriser leurs conventions et leurs conversions est indispensable pour comparer des produits financiers.

1. Typologies de taux

1.1 Taux fixe vs. taux variable

Type	Définition	Exemple
Taux fixe	Inchangé sur toute la durée	Crédit immobilier à 3,5 % sur 20 ans
Taux variable	Révisé périodiquement selon un indice de référence	Euribor 3 mois + 1 %
Taux mixte	Fixe les premières années, puis variable	Crédit sur 25 ans : fixe 5 ans puis variable

1.2 Taux nominal vs. taux réel

La **relation de Fisher** :

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Approximation (valable pour de faibles taux) :

$$r_{\text{réel}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi$$

- π : taux d'inflation

Exemple : taux nominal = 5 %, inflation = 2 % → taux réel $\approx$ 3 %

1.3 Taux brut vs. taux net

Le taux net tient compte de la fiscalité applicable aux revenus financiers (en France : prélèvement forfaitaire unique — PFU — de 30 %).

$$r_{\text{net}} = r_{\text{brut}} \times (1 - \text{taux_imposition})$$

2. Périodicité et conventions de calcul

2.1 Taux proportionnel

Un taux annuel r est dit **proportionnel** à un taux mensuel r_m si :

$$r_m = r / 12$$

Usage : intérêts simples, crédits à court terme.

2.2 Taux équivalent

Un taux annuel r est dit **équivalent** à un taux mensuel r_m si un placement d'un an au taux mensuel produit le même résultat qu'un placement d'un an au taux annuel (intérêts composés) :

$$\begin{aligned} (1 + r_m)^{12} &= (1 + r) \\ \rightarrow r_m &= (1 + r)^{(1/12)} - 1 \end{aligned}$$

Exemple : taux annuel = 12 % - Taux mensuel proportionnel : 12 % / 12 = **1,00 %** - Taux mensuel équivalent : $(1,12)^{(1/12)} - 1 = \mathbf{0,9489\%}$

En régime d'intérêts composés, on utilise **toujours** les taux équivalents.

2.3 Tableau de conversion des taux équivalents

Taux annuel	Taux trimestriel	Taux mensuel	Taux journalier (base 365)
4 %	$(1,04)^{(1/4)} - 1 = 0,9853 \%$	$(1,04)^{(1/12)} - 1 = 0,3274 \%$	$(1,04)^{(1/365)} - 1 = 0,01072 \%$
6 %	1,4674 %	0,4868 %	0,01597 %
8 %	1,9427 %	0,6434 %	0,02108 %
12 %	2,8737 %	0,9489 %	0,03096 %

3. Taux Actuariel et Taux de Rendement Actuariel (TRA)

Définition

Le **taux actuariel** est le taux d'actualisation qui égalise la valeur actuelle des flux entrants et sortants d'un instrument financier. C'est le standard pour comparer des obligations et des placements.

Pour une obligation :

$$\text{Prix} = \sum [\text{Coupon} / (1 + \text{TRA})^t] + \text{Valeur nominale} / (1 + \text{TRA})^n$$

4. Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

Définition

Le **TAEG** est le taux actuariel annuel qui reflète le coût total d'un crédit : intérêts + frais de dossier + assurance. C'est le seul taux comparable légalement entre offres de crédit.

Calcul

Le TAEG résout l'équation :

$$\text{Montant emprunté} = \sum [\text{Mensualité} / (1 + \text{TAEG})^{(t/12)}]$$

Exemple : Crédit de 10 000 €, 12 mensualités de 870 €, frais de dossier 100 €

Le TAEG est le taux r tel que :

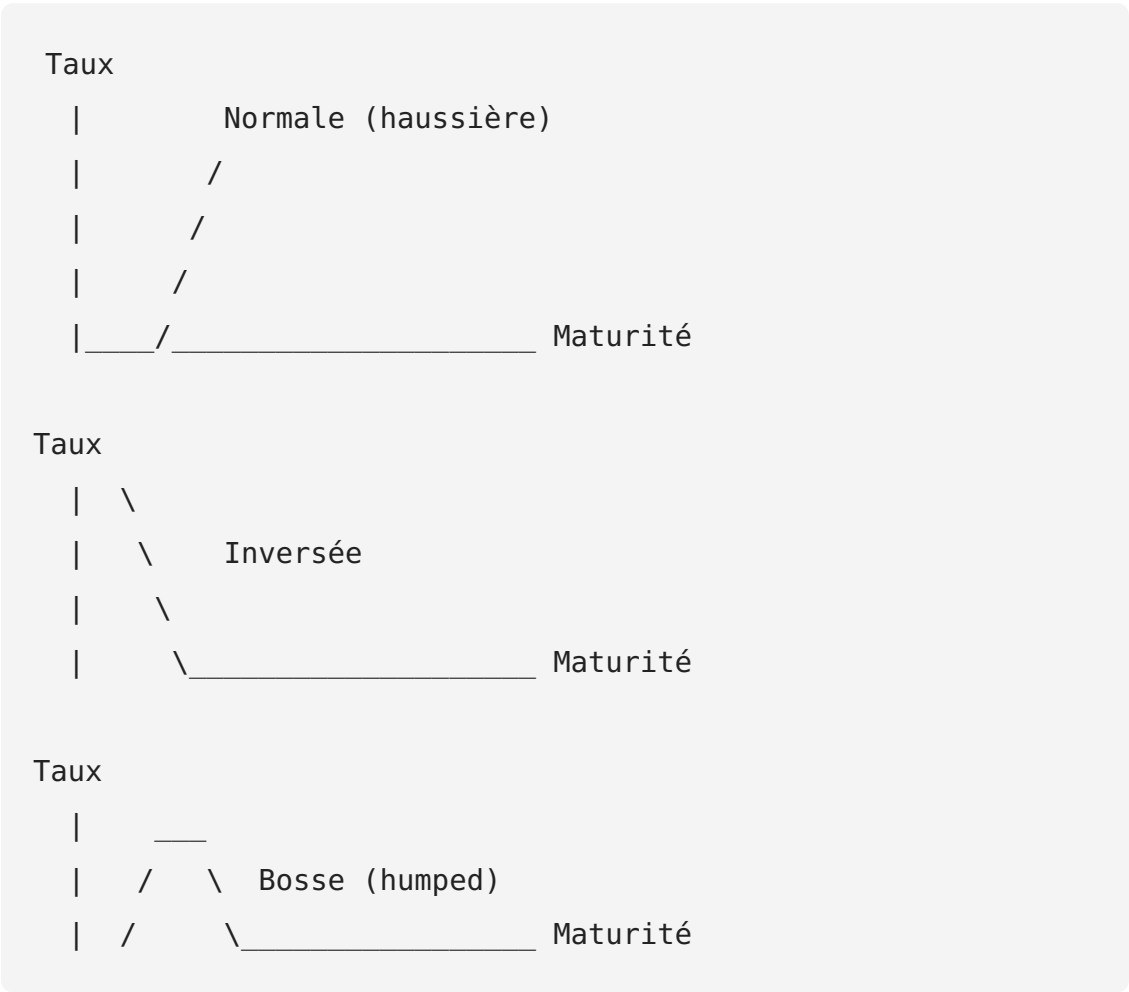
$$10\,000 - 100 = \sum (870 / (1 + r)^{(t/12)}) \quad \text{pour } t = 1 \text{ à } 12$$

5. Structure par terme des taux (courbe des taux)

Définition

La **courbe des taux** (yield curve) représente les taux d'intérêt en fonction de la maturité. Elle est fondamentale en finance de marché.

Formes typiques



Interprétations économiques

Forme	Signal
Normale (croissante)	Anticipations de croissance, prime de risque de maturité
Inversée (décroissante)	Anticipations de baisse de taux, signal de récession
Plate	Incertitude, transition de cycle

Théories explicatives

1. **Théorie des anticipations pures** : les taux longs reflètent les anticipations de taux courts futurs.
 2. **Théorie de la prime de liquidité** : les investisseurs exigent une prime pour immobiliser leur argent longtemps.
 3. **Théorie de la segmentation des marchés** : chaque segment de maturité obéit à une offre/demande indépendante.
-

6. Taux spot et taux forward

Taux spot (zéro-coupon)

Le **taux spot** $s(t)$ est le taux d'une obligation zéro-coupon de maturité t (pas de coupon intermédiaire, remboursement unique).

Taux forward

Le **taux forward** $f(t_1, t_2)$ est le taux implicite pour un placement entre t_1 et t_2 , déduit des taux spot :

$$(1 + s(t_2))^{t_2} = (1 + s(t_1))^{t_1} \times (1 + f(t_1, t_2))^{(t_2 - t_1)}$$

Exemple : $s(1) = 3\%$, $s(2) = 4\%$. Quel est le taux forward 1 an dans 1 an ?

$$\begin{aligned}(1,04)^2 &= (1,03)^1 \times (1 + f(1,2))^1 \\ 1,0816 &= 1,03 \times (1 + f) \\ 1 + f &= 1,0501 \\ f(1,2) &= 5,01\%\end{aligned}$$

7. Exercices

Exercice 1

Convertissez un taux annuel de 9 % en taux trimestriel équivalent.

| **Correction** : $r_{\text{trim}} = (1,09)^{(1/4)} - 1 = 2,178 \%$

Exercice 2

Un taux mensuel proportionnel de 1,2 % correspond à quel taux annuel en intérêts composés ?

| **Correction** : $r_{\text{annuel}} = (1,012)^{12} - 1 = 15,39 \%$

Exercice 3

Les taux spot 1 an et 2 ans sont respectivement 2,5 % et 3,2 %.
Calculez le taux forward 1 an dans 1 an.

| **Correction** : $(1,032)^2 = (1,025) \times (1 + f) \rightarrow f = (1,032)^2 / 1,025 - 1 = 3,91 \%$

Approfondissement théorique

La théorie des anticipations et l'hypothèse des marchés efficients

La relation entre taux spot et taux forward constitue l'un des piliers de la théorie des taux d'intérêt. Dans le cadre de la **théorie des anticipations pures** (Pure Expectations Theory, PET), formalisée notamment par Lutz (1940) et Fisher (1896), le taux forward n'est

autre que la prévision de marché du taux spot futur. En d'autres termes :

$$f(t_1, t_2) = E[s(t_1, t_2)]$$

Cette relation implique que la structure par terme de taux contient toute l'information disponible sur les taux futurs, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'efficience informationnelle semi-forte des marchés financiers (Fama, 1970).

Cependant, plusieurs études empiriques (Fama & Bliss, 1987 ; Campbell & Shiller, 1991) ont montré que les taux forward sont de mauvais prédicteurs des taux spot futurs, suggérant l'existence d'une **prime de terme** (term premium) variable dans le temps.

La prime de terme et ses déterminants

La **prime de terme** $TP(t)$ représente la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des obligations de long terme plutôt que de renouveler des placements courts. Elle peut être décomposée comme suit :

$$\text{Taux long}(t) = \text{Taux court moyen attendu}(t) + \text{Prime de terme}(t)$$

Les déterminants empiriques de la prime de terme incluent : -

L'incertitude macroéconomique : plus la volatilité des taux courts est élevée, plus la prime est importante. - **L'offre nette d'obligations** : un excès d'émissions longues pousse la prime à la hausse. - **Les préférences d'habitat préféré** : certains investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension) ont une préférence structurelle pour des maturités spécifiques.

Le modèle de Nelson-Siegel

En pratique, les banques centrales et les institutions financières modélisent la courbe des taux à l'aide du modèle de **Nelson-Siegel** (1987) :

$$s(t) = \beta_0 + \beta_1 \times [(1 - e^{-(t/\lambda)}) / (t/\lambda)] + \beta_2 \times [(1 - e^{-(t/\lambda)}) / (t/\lambda) - e^{-(t/\lambda)}]$$

Où : - β_0 : niveau long terme (taux à l'infini) - β_1 : pente (différence entre taux long et taux court) - β_2 : courbure (forme de bosse) - λ : paramètre de décroissance exponentielle

Ce modèle à 4 paramètres capture les trois formes classiques de courbe (normale, inversée, bosse) avec une grande parcimonie.

L'effet Fisher et ses limites empiriques

L'effet Fisher stipule une relation de long terme entre taux nominaux et inflation. Toutefois, plusieurs nuances s'imposent au niveau M2 :

1. **L'effet Fisher ex ante vs ex post** : la relation théorique porte sur l'inflation anticipée, non réalisée. Or, les anticipations sont inobservables directement.
2. **Les marchés indexés sur l'inflation** : les obligations indexées (OATi en France, TIPS aux États-Unis) permettent de décomposer le taux nominal en taux réel + point mort d'inflation :

$$\text{Taux nominal} \approx \text{Taux réel OATi} + \text{Point mort d'inflation}$$

1. **L'effet Fisher partiel** : dans les pays à faible mobilité de capitaux ou en présence de rigidités financières, l'ajustement nominal-réel peut être incomplet.

Taux continu vs. taux discrets

En finance quantitative, on travaille souvent avec des **taux à capitalisation continue** (continuous compounding), particulièrement dans la valorisation des dérivés (modèle de Black-Scholes). La relation entre taux discret r et taux continu r_c est :

$$\begin{aligned} e^{(r_c \times t)} &= (1 + r)^t \\ \rightarrow r_c &= \ln(1 + r) \\ \rightarrow r &= e^{(r_c)} - 1 \end{aligned}$$

Exemple : un taux annuel discret de 5 % correspond à un taux continu de :

$$r_c = \ln(1,05) = 4,879 \%$$

Cette convention est préférable pour les modèles stochastiques car elle est additive dans le temps, ce qui simplifie considérablement les démonstrations mathématiques.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Construction d'une courbe des taux zéro-coupon par bootstrapping

On dispose des prix de marché des obligations suivantes (valeur nominale 1 000 €, coupons annuels) :

Maturité	Coupon annuel	Prix observé
1 an	3 %	1 000,00 €

Maturité	Coupon annuel	Prix observé
2 ans	4 %	1 010,50 €
3 ans	5 %	1 025,00 €

Étape 1 : taux spot 1 an

L'obligation 1 an verse un seul flux de 1 030 € à t=1.

$$1\ 000 = 1\ 030 / (1 + s_1)$$

$$s_1 = 1\ 030 / 1\ 000 - 1 = 3,00 \%$$

Étape 2 : taux spot 2 ans

L'obligation 2 ans verse 40 € à t=1 et 1 040 € à t=2.

$$1\ 010,50 = 40 / (1 + s_1) + 1\ 040 / (1 + s_2)^2$$

$$1\ 010,50 = 40 / 1,03 + 1\ 040 / (1 + s_2)^2$$

$$1\ 010,50 - 38,835 = 1\ 040 / (1 + s_2)^2$$

$$971,665 = 1\ 040 / (1 + s_2)^2$$

$$(1 + s_2)^2 = 1\ 040 / 971,665 = 1,07031$$

$$s_2 = \sqrt{1,07031} - 1 = 3,454 \%$$

Étape 3 : taux spot 3 ans

L'obligation 3 ans verse 50 € à t=1, 50 € à t=2 et 1 050 € à t=3.

$$1\ 025 = 50/1,03 + 50/(1,03454)^2 + 1\ 050/(1 + s_3)^3$$

$$1\ 025 = 48,544 + 46,769 + 1\ 050/(1 + s_3)^3$$

$$929,687 = 1\ 050/(1 + s_3)^3$$

$$(1 + s_3)^3 = 1\ 050 / 929,687 = 1,12942$$

$$s_3 = (1,12942)^{(1/3)} - 1 = 4,13 \%$$

Résultat : Courbe zéro-coupon : $s_1 = 3,00 \%$, $s_2 = 3,454 \%$, $s_3 = 4,13 \%$

Exemple 2 — Décomposition d'un taux nominal en composantes réelles et inflationnistes

Un investisseur envisage un placement obligataire à 5 ans au taux nominal de 4,8 %. Les anticipations d'inflation sont les suivantes :

Année	Inflation anticipée
1	1,5 %
2	1,8 %
3	2,0 %
4	2,2 %
5	2,3 %

Calcul de l'inflation moyenne géométrique anticipée sur 5 ans :

$$\begin{aligned}(1 + \pi_{\text{moy}})^5 &= (1,015) \times (1,018) \times (1,020) \times (1,022) \times (1,023) \\ &= 1,015 \times 1,018 \times 1,020 \times 1,022 \times 1,023 \\ &= 1,10367 \\ \pi_{\text{moy}} &= (1,10367)^{(1/5)} - 1 = 1,999 \% \approx 2,00 \%\end{aligned}$$

Calcul du taux réel via Fisher exacte :

$$\begin{aligned}(1 + r_{\text{réel}}) &= (1 + r_{\text{nominal}}) / (1 + \pi) \\ &= 1,048 / 1,020 \\ &= 1,02745 \\ r_{\text{réel}} &= 2,745 \%\end{aligned}$$

Versus approximation Fisher :

$$r_{\text{réel}} \approx 4,8 \% - 2,0 \% = 2,8 \%$$

Écart : 0,055 point de base — l'approximation introduit une erreur de 2 % relative ici. Cet écart devient significatif pour des taux nominaux élevés (supérieurs à 8-10 %).

Exemple 3 — Calcul du TAEG d'un crédit automobile avec assurance

Un client souscrit un crédit auto aux conditions suivantes : - Montant financé : 15 000 € - Durée : 36 mois - Mensualité hors assurance : 445 € - Assurance décès-invalidité : 8 € / mois - Frais de dossier : 200 € - Frais de garantie : 150 €

Calcul du montant net reçu :

$$\text{Montant net} = 15\,000 - 200 - 150 = 14\,650 \text{ €}$$

Flux totaux mensuels :

$$\text{Mensualité totale} = 445 + 8 = 453 \text{ €}$$

Équation du TAEG (taux mensuel r_m) :

$$14\,650 = \sum [453 / (1 + r_m)^t] \quad \text{pour } t = 1 \text{ à } 36$$

Cette équation est résolue numériquement (Newton-Raphson ou tableur) :

Taux mensuel testé	VA des flux	Écart
0,80 %	14 819 €	+169 €

Taux mensuel testé	VA des flux	Écart
0,90 %	14 649 €	-1 €
0,901 %	14 647 €	-3 €

→ Taux mensuel $\approx$ 0,900 %

Conversion en TAEG annuel :

$$\text{TAEG} = (1 + 0,009)^{12} - 1 = (1,009)^{12} - 1 = 11,38 \%$$

Ce TAEG de 11,38 % doit figurer obligatoirement dans l'offre de crédit préalable et permet la comparaison avec toute autre offre concurrente.

Applications professionnelles

Usage en banque de détail : la tarification du crédit

Les banques commerciales utilisent la structure par terme des taux pour fixer leurs conditions de crédit. La logique est la suivante :

1. **Refinancement** : la banque se refinance sur le marché interbancaire ou obligataire à un taux `r_refinancement` correspondant à la maturité du crédit accordé.
2. **Marge nette d'intérêt** : le taux client est fixé à `r_client = r_refinancement + marge_commerciale + prime_de_risque_crdit`.
3. **Modèle ALM (Asset-Liability Management)** : le département ALM surveille l'appariement des maturités entre actifs (crédits) et passifs (dépôts, emprunts). Un mismatch de taux ou de liquidité constitue un risque majeur, régulé

notamment par les ratios LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio) de Bâle III.

Usage en salle des marchés : le trading de taux

Les traders de taux (fixed income traders) exploitent les anomalies dans la courbe des taux :

- **Steepener / Flattenner** : un trader anticipe que la courbe va se pentifier (steepener) et vend des obligations courtes pour acheter des longues. Un flattener fait l'inverse.
- **Butterfly** : stratégie à trois jambes exploitant la courbure de la courbe. On achète les points extrêmes (courts et longs) et on vend le point médian.
- **Taux forward implicites** : les taux forward sont la base de la valorisation des contrats de taux (FRA — Forward Rate Agreement, swaps de taux IRS, futures sur Euribor).

Usage en gestion d'actifs : la duration et la sensibilité

Un gérant obligataire convertit la courbe des taux en mesures de risque de son portefeuille :

$$\text{Duration de Macaulay} = \frac{\sum [t \times (\text{flux}_t / (1 + r)^t)]}{\text{Prix}}$$
$$\text{Sensibilité (Modified Duration)} = \text{Duration} / (1 + r)$$

La sensibilité indique la variation de prix approximative pour une variation de 1 % (100 bps) du taux. Un portefeuille de duration 7 ans perdra environ 7 % de valeur si les taux montent de 100 bps.

Usage en contrôle de gestion : le taux de cession interne

Dans les grandes banques universelles, chaque ligne métier emprunte et prête à un **taux de cession interne (TCI)** calculé à partir de la courbe des taux swap. Ce mécanisme permet d'isoler la marge commerciale de la marge financière et d'évaluer la performance pure de chaque activité.

Usage chez les corporates : la politique de couverture des taux

Une entreprise ayant une dette à taux variable (Euribor + spread) est exposée au risque de hausse des taux. Le trésorier d'entreprise peut : - Souscrire un **swap taux fixe/variable** (IRS) pour fixer son coût d'emprunt. - Acheter un **cap** de taux (option de taux plafond) pour se protéger sans renoncer à la baisse. - Mettre en place un **tunnel** (achat d'un cap, vente d'un floor) pour réduire le coût de la couverture.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre taux proportionnel et taux équivalent

C'est l'erreur la plus répandue chez les étudiants débutants. On est tenté d'utiliser la simple division (taux proportionnel) même en régime d'intérêts composés.

Exemple de l'erreur : pour un taux annuel de 12 %, calculer le taux mensuel comme $12\% / 12 = 1\%$.

Conséquence : utiliser 1 % mensuel en capitalisation composée sur 12 mois donne $(1,01)^{12} - 1 = 12,68 \%$, soit 68 bps de plus que le taux annuel de 12 %. Sur un crédit de 100 000 € sur 20 ans, l'erreur peut représenter plusieurs milliers d'euros d'intérêts.

Règle : en régime composé, toujours utiliser $r_m = (1 + r_{\text{annuel}})^{(1/12)} - 1$.

Erreur 2 — Négliger la base de calcul des jours (day count convention)

En finance de marché, la convention de décompte des jours est cruciale. Il existe plusieurs conventions :

Convention	Description	Usage
Actual/365	Jours réels / 365	Obligations UK, dépôts GBP
Actual/360	Jours réels / 360	Marché monétaire EUR, USD
30/360	Mois de 30 jours / 360	Obligations corporates

Confondre Actual/360 et Actual/365 génère une erreur systématique de $365/360 - 1 = 1,39 \%$ sur le calcul des intérêts. Sur des montants notionnels importants (plusieurs millions d'euros), c'est significatif.

Erreur 3 — Appliquer la relation de Fisher approchée à des taux élevés

L'approximation $r_{\text{réel}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi$ n'est valide que pour des taux faibles (inférieurs à 5-6 %). Au-delà, l'erreur devient substantielle :

Exemple : taux nominal = 20 %, inflation = 15 %. - Approximation : $r_{\text{réel}} \approx 5 \%$ - Formule exacte : $r_{\text{réel}} = 1,20/1,15 - 1 = 4,35 \%$ - Erreur : 65 bps — ce qui peut suffire à transformer un projet rentable en projet déficitaire.

Erreur 4 — Confondre taux actuariel et taux facial d'une obligation

Le **taux facial** (coupon rate) est le pourcentage du nominal versé en coupon chaque année. Le **taux actuariel** (yield to maturity) est le taux de rentabilité interne de l'obligation, tenant compte du prix de marché. Ces deux grandeurs ne sont égales que lorsque l'obligation cote au pair (prix = 100).

Si prix > 100 (prime) → taux actuariel < taux facial
Si prix < 100 (décote) → taux actuariel > taux facial

Un étudiant qui utilise le taux facial à la place du taux actuariel dans une formule d'actualisation commettra une erreur fondamentale de valorisation.

Erreur 5 — Négliger la distinction entre taux périodique et TAEG dans les comparaisons

Comparer des offres de crédit sur la base du taux mensuel ou du taux nominal annuel (sans tenir compte des frais) peut conduire à choisir une offre plus coûteuse. Seul le TAEG permet une comparaison légalement valide et économiquement correcte car il intègre : - Les frais de dossier - L'assurance emprunteur obligatoire - Les frais de garantie (hypothèque, caution) - Les frais d'ouverture de compte si obligatoires

Exercices supplémentaires

Exercice 1 — Conversion multi-périodicité

(difficulté : ★☆☆☆)

Un livret d'épargne affiche un taux nominal annuel de 3 %, avec capitalisation mensuelle.

Questions : 1. Calculez le taux mensuel équivalent. 2. Calculez le taux annuel effectif (TEG) obtenu avec capitalisation mensuelle. 3. Quelle est la différence entre le taux nominal et le TEG ? Comment s'appelle cet écart ?

Corrigé :

1. Taux mensuel équivalent :

$$\begin{aligned} r_m &= (1 + 0,03)^{(1/12)} - 1 = (1,03)^{(0,08333)} - 1 \\ &= 1,002466 - 1 = 0,2466 \% \end{aligned}$$

1. Taux annuel effectif avec capitalisation mensuelle (en utilisant le taux proportionnel mensuel = $3\%/12 = 0,25\%$) :

$$\begin{aligned} \text{TEG} &= (1 + 0,0025)^{12} - 1 = (1,0025)^{12} - 1 \\ &= 1,030416 - 1 = 3,0416 \% \end{aligned}$$

1. Différence : $3,0416 \% - 3,0000 \% = 0,0416 \%$. Cet écart correspond à l'**effet de la capitalisation des intérêts** sur les sous-périodes. Plus la fréquence de capitalisation est élevée, plus le TEG dépasse le taux nominal. À la limite (capitalisation continue), on obtient $e^{(0,03)} - 1 = 3,0455 \%$.

Exercice 2 — Relation de Fisher et taux réel ex post (difficulté : ★★☆☆☆)

En 2023, un investisseur a placé 50 000 € sur un compte à terme offrant 4,2 % annuel brut. L'inflation réalisée sur l'année a été de 5,7 %. Le PFU est de 30 %.

Questions : 1. Calculez le taux net d'imposition. 2. Calculez le taux réel après impôt en utilisant la formule de Fisher exacte. 3. Quel est le gain ou la perte de pouvoir d'achat en euros ?

Corrigé :

1. Taux net d'imposition :

$$r_{\text{net}} = 4,2 \% \times (1 - 0,30) = 4,2 \% \times 0,70 = 2,94 \%$$

1. Taux réel après impôt (Fisher exacte) :

$$\begin{aligned}(1 + r_{\text{réel_net}}) &= (1 + r_{\text{net}}) / (1 + \pi) \\ &= 1,0294 / 1,057 \\ &= 0,97388\end{aligned}$$

$$r_{\text{réel_net}} = -2,61 \%$$

1. Gain/perte de pouvoir d'achat :

$$\begin{aligned}\text{Valeur nominale finale} &= 50\,000 \times 1,0294 = 51\,470 \text{ €} \\ \text{Valeur en euros constants} &= 51\,470 / 1,057 = 48\,694 \text{ €} \\ \text{Perte de pouvoir d'achat} &= 50\,000 - 48\,694 = 1\,306 \text{ €}\end{aligned}$$

Conclusion : malgré un rendement nominal positif de 4,2 %, l'investisseur a perdu 1 306 € de pouvoir d'achat, car l'inflation (5,7 %) a largement dépassé le rendement net d'impôt (2,94 %).

Exercice 3 — Extraction des taux forward et arbitrage (difficulté : ★★★☆☆)

Les taux spot suivants sont observés sur le marché :

Maturité	Taux spot
1 an	2,00 %
2 ans	2,50 %
3 ans	3,00 %

Questions : 1. Calculez les taux forward $f(1,2)$, $f(2,3)$ et $f(1,3)$. 2. Un investisseur peut placer à 3 ans au taux spot de 3 %, ou placer à 1 an (à 2 %), puis renouveler à $f(1,2)$, puis à $f(2,3)$. Montrez que les deux stratégies sont équivalentes (absence d'arbitrage). 3. Si une banque propose un dépôt de 2 ans dans 1 an au taux de 3,5 %, est-ce une opportunité d'arbitrage ? Comment en profiter ?

Corrigé :

1. Calcul des taux forward :

$$\begin{aligned}f(1,2) : (1,025)^2 &= (1,02)^1 \times (1 + f(1,2))^1 \\1,050625 / 1,02 &= 1 + f(1,2) \\f(1,2) &= 3,003 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(2,3) : (1,03)^3 &= (1,025)^2 \times (1 + f(2,3))^1 \\1,092727 / 1,050625 &= 1 + f(2,3) \\f(2,3) &= 4,007 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(1,3) : (1,03)^3 &= (1,02)^1 \times (1 + f(1,3))^2 \\1,092727 / 1,02 &= (1 + f(1,3))^2\end{aligned}$$

$$1,070320 = (1 + f(1,3))^2$$
$$f(1,3) = \sqrt{1,070320} - 1 = 3,456 \%$$

1. Vérification de l'absence d'arbitrage :

Stratégie 1 (placement direct 3 ans) :

$$1 \text{ €} \times (1,03)^3 = 1,092727 \text{ €}$$

Stratégie 2 (3 placements successifs) :

$$1 \text{ €} \times (1,02) \times (1,03003) \times (1,04007)$$

$$= 1,02 \times 1,03003 \times 1,04007$$

$$= 1,02 \times 1,07127$$

$$= 1,092727 \text{ €}$$

Les deux stratégies donnent exactement le même résultat — il n'y a pas d'arbitrage.

1. Opportunité d'arbitrage : Le taux forward $f(1,3)$ implicite = 3,456 %. La banque propose 3,5 % pour un dépôt 2 ans dans 1 an, soit un taux supérieur au taux d'équilibre.

Stratégie d'arbitrage : - **Aujourd'hui** : emprunter X euros à 1 an (taux 2 %), placer X euros à 3 ans (taux 3 %). - **Dans 1 an** : rembourser l'emprunt $X \times 1,02$, placer le produit du désinvestissement partiel (montant équivalent) sur 2 ans à 3,5 %. - Cette structure génère un profit sans risque grâce à l'écart entre 3,5 % et le taux forward d'équilibre de 3,456 % $\approx$ 4,4 bps de gain annuel.

Exercice 4 — Modélisation d'une courbe des taux Nelson-Siegel (difficulté : ★★★★★)

Les paramètres suivants du modèle Nelson-Siegel ont été estimés pour la courbe des taux souverains français : - $\beta_0 = 4,00\%$ - $\beta_1 = -2,00\%$ - $\beta_2 = 1,50\%$ - $\lambda = 2,00$

Questions : 1. Calculez les taux zéro-coupon pour les maturités : 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. 2. Interprétez la forme de la courbe. 3. Si β_1 passait de -2% à $+1\%$, quel impact cela aurait-il sur la forme de la courbe ? Interprétez économiquement.

Corrigé :

1. Application de la formule :

$$s(t) = \beta_0 + \beta_1 \times \varphi_1(t) + \beta_2 \times \varphi_2(t)$$

où :

$$\varphi_1(t) = (1 - e^{-(t/2)}) / (t/2)$$

$$\varphi_2(t) = (1 - e^{-(t/2)}) / (t/2) - e^{-(t/2)}$$

Maturité t	$\varphi_1(t)$	$\varphi_2(t)$	s(t)
1 an	0,7869	0,4148	$4,00 - 2 \times 0,7869 + 1,5 \times 0,4148$ = 3,047 %
2 ans	0,6321	0,3995	$4,00 - 2 \times 0,6321 + 1,5 \times 0,3995$ = 3,335 %
5 ans	0,3297	0,2982	$4,00 - 2 \times 0,3297 + 1,5 \times 0,2982$ = 3,788 %
10 ans	0,1813	0,1977	$4,00 - 2 \times 0,1813 + 1,5 \times 0,1977$ = 3,934 %

Maturité t	$\varphi_1(t)$	$\varphi_2(t)$	s(t)
30 ans	0,0656	0,0919	$4,00 - 2 \times 0,0656 + 1,5 \times 0,0919$ = 4,007 %

1. Interprétation : $\beta_1 = -2$ % (négatif) → la courbe est croissante (normale). Le taux à 30 ans (4,007 %) est proche de $\beta_0 = 4$ %, valeur limite à l'infini. Le taux court (1 an) est le plus bas (3,047 %).
2. Si $\beta_1 = +1$ % (positif) → la composante $\beta_1 \times \varphi_1(t)$ s'additionne positivement pour les courtes maturités et s'annule pour les longues. Cela inverserait la courbe : les taux courts deviendraient supérieurs aux taux longs. Économiquement, cela reflèterait des anticipations de baisse des taux directeurs (politique monétaire restrictive appelée à se détendre) ou des craintes de récession à court terme.

Points clés à retenir

- Taux équivalent $\neq$ taux proportionnel : en intérêts composés, toujours utiliser l'équivalent.
- Le TAEG est la mesure légale et comparative du coût d'un crédit.
- La courbe des taux est un baromètre des anticipations économiques.
- Les taux forward sont implicitement contenus dans la structure par terme.

Chapitre 3 — Actualisation, capitalisation et annuités

Introduction

Les annuités sont des flux réguliers et identiques. Leur traitement par les formules de rente permet d'évaluer en un calcul ce qui nécessiterait d'actualiser chaque flux individuellement : emprunts immobiliers, obligations, leasing, plans d'épargne retraite.

1. Rappel : somme géométrique

Toutes les formules de rente découlent de la **somme d'une suite géométrique** :

$$\sum_{k=0}^{n-1} a^k = (1 - a^n) / (1 - a) \quad \text{si } a \neq 1$$

2. Annuités constantes

2.1 Valeur actuelle d'une rente (annuités de fin de période)

Série de n versements de CF payés en **fin** de chaque période, taux r :

$$VA = CF \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r$$

Le facteur $[1 - (1+r)^{-n}] / r$ est la **valeur actuelle de la rente unitaire** (annuity factor).

Exemple : Loyer de 800 € par mois pendant 5 ans, taux d'actualisation 6 %/an → taux mensuel = $(1,06)^{(1/12)} - 1 = 0,4868\%$

$$VA = 800 \times [1 - (1,004868)^{-60}] / 0,004868$$

$$VA = 800 \times 51,726$$

$$VA = 41\,381 \text{ €}$$

2.2 Valeur future d'une rente

$$VF = CF \times [(1 + r)^n - 1] / r$$

Exemple : Vous épargnez 200 € par mois pendant 10 ans à 4 %/an.

Taux mensuel équivalent = $(1,04)^{(1/12)} - 1 = 0,3274\%$

$$VF = 200 \times [(1,003274)^{120} - 1] / 0,003274$$

$$VF = 200 \times 148,00$$

$$VF = 29\,599 \text{ €}$$

2.3 Annuités de début de période (annuités-due)

Les versements ont lieu en **début** de période. La formule se multiplie par $(1 + r)$:

$$VA_{\text{due}} = CF \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r \times (1 + r)$$

3. Perpétuités

Une **perpétuité** est une rente infinie ($n \rightarrow \infty$).

Perpétuité simple

$$VA = CF / r$$

Exemple : Une action verse un dividende perpétuel de 3 € par an.
Taux d'actualisation 8 % $\rightarrow VA = 3 / 0,08 = 37,50$ €

Perpétuité croissante (Modèle de Gordon-Shapiro)

Si les flux croissent au taux constant g par an :

$$VA = CF_1 / (r - g) \quad \text{avec } r > g$$

Exemple : Dividende de l'année prochaine = 2 €, croissance perpétuelle = 3 %, taux d'actualisation = 9 %

$$VA = 2 / (0,09 - 0,03) = 2 / 0,06 = 33,33 \text{ €}$$

4. Tableaux d'amortissement

4.1 Amortissement constant

Chaque période, le remboursement du capital est identique. Les intérêts diminuent, donc les annuités diminuent.

Structure :

$$\text{Amortissement} = \text{Capital} / n$$

$$\text{Intérêts}(t) = \text{Capital restant dû}(t-1) \times r$$

$$\text{Annuité}(t) = \text{Amortissement} + \text{Intérêts}(t)$$

Exemple : Emprunt de 12 000 €, 4 ans, taux 5 %

Période	Capital restant	Amortissement	Intérêts	Annuité
1	12 000 €	3 000 €	600 €	3 600 €
2	9 000 €	3 000 €	450 €	3 450 €
3	6 000 €	3 000 €	300 €	3 300 €
4	3 000 €	3 000 €	150 €	3 150 €
Total		12 000 €	1 500 €	13 500 €

4.2 Annuités constantes (amortissement progressif)

L'annuité est constante. L'amortissement croît et les intérêts diminuent.

Calcul de l'annuité :

$$a = K \times r / [1 - (1 + r)^{-n}]$$

Capital restant dû après k versements :

$$\text{CRD}(k) = K \times (1 + r)^k - a \times [(1 + r)^k - 1] / r$$

Exemple : Crédit immobilier 200 000 €, 20 ans, taux 3 %

$$\begin{aligned} \text{Annuité annuelle} &= 200\,000 \times 0,03 / [1 - (1,03)^{-20}] \\ &= 6\,000 / 0,44632 \\ &= 13\,438 \text{ €} \end{aligned}$$

Période	Capital restant	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	200 000 €	6 000 €	7 438 €	13 438 €
2	192 562 €	5 777 €	7 661 €	13 438 €
...	...	...	...	13 438 €
20	13 046 €	391 €	13 047 €	13 438 €
Total		68 760 €	200 000 €	268 760 €

4.3 In fine

Le capital est remboursé en **totalité à l'échéance**. Seuls les intérêts sont payés chaque période.

$$\begin{aligned} \text{Intérêts}(t) &= K \times r \quad (\text{constant chaque période}) \\ \text{Annuité finale} &= K \times (1 + r) \quad (\text{capital + derniers intérêts}) \end{aligned}$$

Usage : obligations, crédits associés à une assurance-vie ou produit de capitalisation.

5. Applications pratiques

5.1 Capacité d'emprunt

Pour un ménage pouvant rembourser **1 500 €/mois** sur **25 ans** à un taux de **3,5 %/an** :

Taux mensuel équivalent $\approx 3,5 \% / 12 \approx 0,2917 \%$ (approximation pratique)

$$\begin{aligned}\text{Capital empruntable} &= 1\,500 \times [1 - (1,002917)^{(-300)}] / 0,002917 \\ &= 1\,500 \times 211,28 \\ &= 316\,920 \text{ €}\end{aligned}$$

5.2 Loyer économique (lease)

Pour un bien de 50 000 €, valeur résiduelle 10 000 € au bout de 5 ans, taux 4 % :

$$\begin{aligned}\text{Loyer} &= [50\,000 - 10\,000 / (1,04)^5] \times 0,04 / [1 - (1,04)^{(-5)}] \\ &= [50\,000 - 8\,219] \times 0,04 / 0,2192 \\ &= 41\,781 \times 0,1825 \\ &= 7\,625 \text{ € / an}\end{aligned}$$

6. Exercices

Exercice 1

Calculez la valeur actuelle d'une rente de 1 000 € par an pendant 8 ans au taux de 5 %.

Correction : $VA = 1\,000 \times [1 - (1,05)^{-8}] / 0,05 = 1\,000 \times 6,4632 = \mathbf{6\,463,20\,€}$

Exercice 2

Vous souhaitez avoir 50 000 € dans 10 ans. Combien devez-vous épargner par an (fin de période) à un taux de 4 % ?

Correction : $CF = 50\,000 \times 0,04 / [(1,04)^{10} - 1] = 50\,000 / 12,006 = \mathbf{4\,164,55\,€/an}$

Exercice 3

Construisez le tableau d'amortissement d'un emprunt de 30 000 € sur 3 ans à 6 %, annuités constantes.

Correction : $Annuité = 30\,000 \times 0,06 / [1 - (1,06)^{-3}] = 1\,800 / 0,2396 = \mathbf{11\,228\,€}$

An	CRD début	Intérêts	Amort.	Annuité
1	30 000 €	1 800 €	9 428 €	11 228 €
2	20 572 €	1 234 €	9 994 €	11 228 €
3	10 578 €	635 €	10 593 €	11 228 €

Points clés à retenir

- Les formules d'annuités évitent d'actualiser chaque flux individuellement.
- La perpétuité croissante (Gordon-Shapiro) est le fondement de l'évaluation des actions.

- L'amortissement constant réduit la charge d'intérêts plus vite, mais l'annuité décroît.
- L'annuité constante lisse les remboursements, mais l'amortissement initial est faible.
- Le crédit in fine maximise le coût total des intérêts.

Approfondissement théorique

Les annuités et la décision d'investissement : coût annuel équivalent (CAE)

Le **Coût Annuel Équivalent (CAE)** permet de comparer des projets de durées différentes en les ramenant à un coût annuel uniforme. Il est utilisé pour les décisions de remplacement d'équipements.

$$\begin{aligned} \text{CAE} &= -\text{VAN} / \text{Facteur d'annuité} \\ &= -\text{VAN} \times r / [1 - (1+r)^{-n}] \end{aligned}$$

Exemple : Deux machines : - Machine A : coût 50 000 €, durée 4 ans, coûts d'exploitation 10 000 €/an, VAN (à 8 %) = -83 000 € - Machine B : coût 80 000 €, durée 6 ans, coûts d'exploitation 8 000 €/an, VAN = -121 000 €

$$\begin{aligned} \text{CAE}_A &= -(-83\,000) \times 0,08 / [1 - (1,08)^{-4}] = 6\,640 / 0,2650 = 25\,057 \text{ €/an} \\ \text{CAE}_B &= -(-121\,000) \times 0,08 / [1 - (1,08)^{-6}] = 9\,680 / 0,3702 = 26\,153 \text{ €/an} \end{aligned}$$

Machine A est préférable (CAE plus bas).

Taux effectif global (TEG) et comparaison de crédits

Le **TEG** (ou TAEG — Taux Annuel Effectif Global en France) intègre tous les coûts d'un crédit : intérêts, assurance, frais de dossier, garanties.

$$\text{TEG : résoudre } K = \sum \text{Annuités}_t / (1 + \text{TEG})^t$$

Exemple : Prêt de 100 000 €, mensualité = 600 €/mois, durée 20 ans. Le TEG se calcule par itération numérique :

$$100\,000 = 600 \times [1 - (1 + \text{TEG}_{\text{mensuel}})^{-240}] / \text{TEG}_{\text{mensuel}}$$
$$\text{TEG}_{\text{mensuel}} \approx 0,495 \% \rightarrow \text{TEG}_{\text{annuel}} \approx (1,00495)^{12} - 1 = 6,1 \%$$

Toujours comparer les crédits sur la base du TAEG, pas seulement du taux nominal.

Valeur temps en finance d'entreprise : les options réelles

La logique des annuités et de la valeur temps s'étend aux **options réelles** — la valeur de la flexibilité dans les décisions d'investissement :

Option de report : reporter un investissement jusqu'à ce que l'incertitude se réduise. **Option d'expansion** : possibilité d'agrandir un projet si les résultats sont bons. **Option d'abandon** : possibilité de céder le projet si les perspectives se dégradent.

Ces options sont valorisées par les mêmes formules que les options financières (Black-Scholes, arbres binomiaux), mais avec : - S = VAN du projet (valeur de l'actif sous-jacent) - K = coût d'investissement - T = durée de l'option - σ = volatilité des cash-flows du projet

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Emprunt in fine vs. amortissable : comparaison complète

Prêt de 100 000 €, 10 ans, taux 5 %

Amortissement constant :

An	Capital	Amort.	Intérêts	Annuité
1	100 000	10 000	5 000	15 000
5	60 000	10 000	3 000	13 000
10	10 000	10 000	500	10 500
Total		100 000	27 500	127 500

In fine : Intérêts = $100\,000 \times 5\% \times 10 = 50\,000$ € Total décaissé = $100\,000 + 50\,000 = 150\,000$ €

Annuités constantes : Annuité = $100\,000 \times 0,05 / [1 - (1,05)^{-10}] = 5\,000 / 0,3861 = 12\,950$ €/an Total = $12\,950 \times 10 = 129\,500$ €

Synthèse : | Type | Total décaissé | Trésorerie an 1 |
|-----|-----|-----| | Amortissement constant | 127 500 € |
-15 000 € | | Annuités constantes | 129 500 € | -12 950 € | | In fine |
150 000 € | -5 000 € |

L'in fine libère de la trésorerie à court terme mais coûte bien plus cher au total.

Exemple 2 — Plan d'épargne retraite : capitalisation

Un salarié de 35 ans souhaite avoir 500 000 € à 65 ans (30 ans).

Rendement annuel attendu = 5 %.

Calcul de l'épargne mensuelle nécessaire :

Taux mensuel équivalent = $(1,05)^{(1/12)} - 1 = 0,4074 \%$

$$\begin{aligned}VF &= CF \times [(1 + r)^n - 1] / r \\500\,000 &= CF \times [(1,004074)^{360} - 1] / 0,004074 \\500\,000 &= CF \times [4,322 - 1] / 0,004074 \\500\,000 &= CF \times 815,5 \\CF &= 500\,000 / 815,5 = 613 \text{ €/mois}\end{aligned}$$

Si le rendement passe à 7 % : $r_{\text{mensuel}} = (1,07)^{(1/12)} - 1 = 0,5654 \%$

$$\begin{aligned}500\,000 &= CF \times [(1,005654)^{360} - 1] / 0,005654 \\&= CF \times [7,686 - 1] / 0,005654 = CF \times 1\,182 \\CF &= 500\,000 / 1\,182 = 423 \text{ €/mois}\end{aligned}$$

Effet du rendement : passer de 5 % à 7 % réduit l'effort d'épargne mensuel de **613 → 423 €** (-31 %).

Exemple 3 — Analyse d'un bail (lease) vs. achat

Bien industriel coûtant 200 000 €. Deux options : - **Achat** :

financement à 4 % sur 5 ans, amortissement linéaire sur 5 ans

(déductible fiscalement). - **Location-financement (bail)** : loyer annuel = 45 000 €, déductible fiscalement.

IS = 25 %. Taux d'actualisation = 4 %.

ACHAT :

$$\text{Annuité emprunt} = 200\,000 \times 0,04 / [1 - (1,04)^{(-5)}] = 8\,000 / 0,2192 = 36\,500$$

Économie fiscale sur intérêts (décroissante) :

An 1 : intérêts $\approx 8\,000\text{ €}$ $\rightarrow$ éco IS = $2\,000\text{ €}$

An 2 : intérêts $\approx 6\,400\text{ €}$ $\rightarrow$ éco IS = $1\,600\text{ €}$

...

Économie IS sur amortissement = $200\,000 / 5 \times 25\% = 10\,000\text{ €/an}$

BAIL :

Loyer décaissé après IS = $45\,000 \times (1 - 25\%) = 33\,750\text{ €/an net d'IS}$

$PV(\text{charges bail}) = 33\,750 \times [1 - (1,04)^{-5}] / 0,04 = 33\,750 \times 4,452 = 150\,217,50$

$PV(\text{charges achat}) \approx 36\,500 \times 4,452 - PV(\text{économies IS amort.})$
 $= 162\,500 - (10\,000 \times 4,452) = 162\,500 - 44\,520 = \sim 118\,000\text{ €}$

L'achat est moins cher en VAN mais nécessite un financement initial. Le bail préserve la trésorerie.

Applications professionnelles

Ingénierie financière : structuration des emprunts obligataires

Les émetteurs d'obligations modulent la structure des remboursements selon leurs besoins :

Obligation "bullet" (= in fine) : modalité standard pour les émetteurs investment grade.

Obligation amortissable : utilisée pour les ABS (Asset-Backed Securities) où les actifs sous-jacents génèrent des flux de remboursement réguliers (crédits immobiliers, crédits auto).

Sinking fund : l'émetteur constitue une réserve (fonds de remboursement) pour rembourser l'obligation par tranches → rassure les créanciers.

Exemple : Une émission d'obligations de 500 M€ avec amortissement de 100 M€/an à partir de l'an 3 → calendrier de remboursement prévisible pour l'investisseur.

Crédit immobilier : comprendre le tableau d'amortissement

Le tableau d'amortissement est un outil clé pour :

1. **Négocier le remboursement anticipé** : calculer les indemnités de remboursement anticipé (IRA) = pénalité sur l'encours restant (généralement 3 % de l'encours ou 6 mois d'intérêts, le plus petit des deux).
2. **Comparer les offres** : même mensualité peut cacher des durées ou taux différents.
3. **Planifier le rachat de crédit** : modéliser l'économie réalisée en rachetant un crédit à 5 % pour un crédit à 3 %.

Crédit 200 000 € à 5 %, 20 ans, 4 ans déjà remboursés

$CRD \text{ actuel} \approx 200\,000 \times (1,05)^4 - \text{Annuité} \times [(1,05)^4 - 1] / 0,05$

$\text{Annuité} = 200\,000 \times 0,05 / [1 - (1,05)^{-20}] = 16\,053 \text{ €}$

$CRD(4) = 200\,000 \times (1,2155) - 16\,053 \times 0,2155 / 0,05 = 243\,100 - 69\,200 = 173\,900$

Nouveau crédit 173 900 € à 3 %, 16 ans restants :

$\text{Nouvelle annuité} = 173\,900 \times 0,03 / [1 - (1,03)^{-16}] = 13\,556 \text{ €}$

Économie = 16 053 - 13 556 = 2 497 €/an pendant 16 ans

$PV \text{ économies (à 3 \%)} = 2\,497 \times [1 - (1,03)^{-16}] / 0,03 = 2\,497 \times 12,56 = 31\,360$

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Mélanger taux annuel et taux mensuel	Diviser le taux par 12 $\neq$ taux mensuel équivalent exact	Toujours utiliser la conversion $(1 + r_{\text{annuel}})^{(1/12)} - 1$
Confondre rente de début et de fin de période	Une rente de début de période vaut $(1+r)$ fois une rente de fin	Bien identifier quand arrive le premier flux
Ignorer les frais dans le TEG	Comparer les taux nominaux sans intégrer frais de dossier et assurance $\rightarrow$ sous-estimer le coût réel	Calculer le TEG (TAEG) pour toute comparaison
Oublier la valeur temps dans les projets d'investissement	Sommer des flux sans actualiser $\rightarrow$ surestime la rentabilité	Toujours actualiser les flux au coût du capital approprié
Utiliser la règle $\sqrt{T}$ pour annualiser sans condition	La règle $\text{VaR}(n \text{ jours}) = \text{VaR}(1j) \times \sqrt{n}$ suppose des rendements i.i.d.	Vérifier les hypothèses ou calculer directement sur l'horizon

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez la valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante. Un actif rapporte 500 € de loyer mensuel au premier mois, croissant de 0,2 %/mois à l'infini. Taux d'actualisation mensuel = 0,5 %.

Correction : $VA = CF_1 / (r - g) = 500 / (0,5 \% - 0,2 \%) = 500 / 0,3 \% = 166\ 667\ €$

Exercice 2

Un crédit de 80 000 €, annuités constantes sur 8 ans, taux 4 %. Calculez l'annuité, le CRD après 3 ans, et l'amortissement inclus dans la 4e annuité.

Correction : $Annuité = 80\ 000 \times 0,04 / [1 - (1,04)^{-8}] = 3\ 200 / 0,2745 = 11\ 659\ €$

$CRD(3) = 80\ 000 \times (1,04)^3 - 11\ 659 \times [(1,04)^3 - 1] / 0,04 = 80\ 000 \times 1,1249 - 11\ 659 \times (0,1249/0,04) = 89\ 993 - 36\ 379 = 53\ 614\ €$

$Intérêts\ an\ 4 = 53\ 614 \times 4 \% = 2\ 145\ €$ $Amortissement\ an\ 4 = 11\ 659 - 2\ 145 = 9\ 514\ €$

Exercice 3

Vous avez la possibilité de recevoir 10 000 € dans 2 ans OU 12 000 € dans 5 ans. Taux d'actualisation 6 %. Quelle option est préférable ?

Correction : $VA(option\ 1) = 10\ 000 / (1,06)^2 = 10\ 000 / 1,1236 = 8\ 900\ €$ $VA(option\ 2) = 12\ 000 / (1,06)^5 = 12\ 000 / 1,3382 = 8\ 968\ €$

L'option 2 (12 000 € dans 5 ans) est légèrement préférable en valeur actuelle : $8\,968 > 8\,900$. Si le taux était 8 % : $VA(\text{opt } 2) = 12\,000/1,469 = 8\,168\,€ < 8\,573\,€ (\text{opt } 1) \rightarrow$ ordre inversé.

Exercice 4

Un immeuble génère des loyers de 2 000 €/mois pendant 15 ans, puis est revendu 400 000 €. Taux d'actualisation = 5 %/an. Calculez la valeur actuelle totale.

Correction : Taux mensuel = $(1,05)^{(1/12)} - 1 = 0,4074\%$

VA des loyers = $2\,000 \times [1 - (1,004074)^{(-180)}] / 0,004074 = 2\,000 \times [1 - 0,4810] / 0,004074 = 2\,000 \times 127,3 = \mathbf{254\,600\,€}$

VA de la revente = $400\,000 / (1,05)^{15} = 400\,000 / 2,0789 = \mathbf{192\,440\,€}$

Valeur actuelle totale = $254\,600 + 192\,440 = \mathbf{447\,040\,€}$ Prix d'acquisition rentable si $< 447\,040\,€$ (au taux d'actualisation de 5 %)
